

ÁLGEBRA LINEAR NUMÉRICA

①

TESTE 1 - 18 DE MARÇO DE 2021

1) $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Autovalores: $\begin{vmatrix} -1-\lambda & 3 & 0 \\ 3 & -1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (-1-\lambda)^2(1-\lambda) - 9(1-\lambda) = 0 \Rightarrow$
 $(1-\lambda)[(-1-\lambda)^2 - 9] = 0$

$$\begin{cases} 1-\lambda=0 \Rightarrow \lambda_2=1 \\ (-1-\lambda)^2=9 \Rightarrow \begin{cases} -1-\lambda=-3 \Rightarrow \lambda_1=2 \\ -1-\lambda=+3 \Rightarrow \lambda_3=-4 \end{cases} \end{cases}$$

Como A é simétrica, existe Q ortogonal tal que $A = QDQ^T$,
onde $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$, e fazendo $x = Qy$, tem-se:

$$f(x) = x^T A x = y^T D y = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2$$

Dai, tem-se: $\lambda_3 \|y\|^2 \leq f(x) \leq \lambda_1 \|y\|^2$.

Para $y = ke_3$ ($x = kq_3$, $k > 0$), tem-se $f(x) = \lambda_3 \|y\|^2$ e

para $y = ke_1$ ($x = kq_1$, $k > 0$), tem-se $f(x) = \lambda_1 \|y\|^2$.

Portanto, sujeita à restrição $\|x\| = k$ ($\|y\| = \|x\| = k$), tem-se

que: $\boxed{f_{\min}(x) = \lambda_3 \|y\|^2 = k^2 \lambda_3}$ e $\boxed{f_{\max}(x) = \lambda_1 \|y\|^2 = k^2 \lambda_1}$

Logo: a) $f_{\min}(x) = \boxed{-4}$ e $f_{\max}(x) = \boxed{2}$

b) $f_{\min}(x) = (4^2)(-4) = \boxed{-64}$ e $f_{\max}(x) = (4^2) \cdot 2 = \boxed{32}$

2) a) Por definição, tem-se que:

$$\|QA\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} (\|QAx\|_2)$$

Como Q é ortogonal, sabe-se que $\|QAx\|_2 = \|Ax\|_2$.

$$\text{Assim: } \|QA\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} (\|QAx\|_2) = \max_{\|x\|_2=1} (\|Ax\|_2) = \|A\|_2.$$

b) Corrigir enunciado para $\|A\|_F = \sqrt{\text{traco}(A^T A)}$.

Tem-se: para todo $i=1, \dots, n$,

$$(A^T A)_{ii} = (\text{linha } i \text{ de } A^T) \cdot (\text{coluna } i \text{ de } A)$$

$$= a_i^T a_i$$

$$= a_i \cdot a_i$$

$$= \|a_i\|_2^2$$

$$\text{Assim: } \text{traco}(A^T A) = \sum_{i=1}^n (A^T A)_{ii} = \sum_{i=1}^n \|a_i\|_2^2 = \|A\|_F^2$$

$$\text{Logo: } \|A\|_F = \sqrt{\text{traco}(A^T A)}$$

c) Tem-se:

$$\|QA\|_F = \sqrt{\text{traco}[(QA)^T(QA)]}$$

$$= \sqrt{\text{traco}(A^T \underbrace{Q^T Q}_I A)}$$

$$= \sqrt{\text{traco}(A^T A)}$$

$$= \|A\|_F$$

$$3) A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ 4 & -1 & 5 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} a) \|A\|_1 &= \max_{j=1, \dots, 3} (\|a_j\|_1) = \max(|2|+|4|+|1|, |0|+|-1|+|3|, |-3|+|5|+|2|) \\ &= \max(7, 4, 10) \\ &= \boxed{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|A\|_\infty &= \max_{i=1, \dots, 3} (\|A_i\|_1) = \max(|2|+|0|+|-3|, |4|+|-1|+|5|, |1|+|3|+|2|) \\ &= \max(5, 10, 6) \\ &= \boxed{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|A\|_F &= \sqrt{\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_{ij}^2} = \sqrt{2^2 + 0^2 + (-3)^2 + 4^2 + (-1)^2 + 5^2 + 1^2 + 3^2 + 2^2} \\ &= \sqrt{4+0+9+16+1+25+1+9+4} \\ &= \boxed{\sqrt{69}} \end{aligned}$$

b) Pelo item a;

$$\|A\|_1 = \|a_3\|_1 = \|Ae_3\|_1 \Rightarrow x = e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\|A\|_\infty = \|A_2\|_1 = \left\| A \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\|_\infty \Rightarrow y = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$4) Ax = b \Rightarrow PAx = Pb \Rightarrow LUX = Pb$$

Fazendo $Ux = y$, tem-se $Ly = Pb$.

Resolve-se o sistema $Ly = Pb$ e obtém-se y .

Resolve-se $Ux = y$ e obtém-se x .

OBS.: As respostas são individualizadas pois dependem do vetor b , que está relacionado à matrícula de cada aluno.